



Nj Classes

ગુજરાતી

સારો અભ્યાસ, ઉજ્જવલ ભવિષ્ય



Website : njclasses.in



Instagram : nj_classes1



YouTube : @njclassesgujarati

ધોરણ 10 | વિષય : વિજ્ઞાન

પ્રકરણ : 3

ધાતુઓ અને અધાતુઓ

ગુજરાત બોર્ડનું પાઠ્યપુસ્તક
(NCERT આધારિત)

આ પ્રકરણમાં મળશે :



સરળ અને સમજૂતીપૂર્વકનો થિયરી



પ્રશ્નો અને જવાબો



સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના સોલ્યુશન



અતિ મહત્વના પ્રશ્નો



MCQ ટેસ્ટ



આકૃતિઓ અને ચાર્ટ્સ



PDF નોટ્સ

મારું નામ

Nitesh Jugal

આ પ્રકરણ તમને મદદ કરે છે :



મજબૂત ખ્યાલ
બનાવવા



પરીક્ષામાં સારા
ગુણ મેળવવા



દરેક પ્રકારના
પ્રશ્નોને સમજવામાં



બોર્ડ પરીક્ષાની
તૈયારી માટે



વિડિયો લેકચર



સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન



MCQ ટેસ્ટ



AI દ્વારા શંકા નિવારણ



PDF નોટ્સ



પરીક્ષા તૈયારી



સંપર્ક કરો

9016075681



njclasses.in



nj_classes1



@njclassesgujarati



રડારોડ, નકુમ ટ્રેડર્સ, શેરી નંબર 6, ગોકુલનગર જામનગર



ધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મો (Physical Properties of Metals)

1 ધાત્વીય ચમક (Metallic Lustre)

શુદ્ધ અવસ્થામાં ધાતુઓ ચમકતી સપાટી ધરાવે છે. કાચપેપરથી ઘસતાં તે ચમકવા લાગે છે.

ઉદાહરણો :



લોખંડ (Fe)



તાંબુ (Cu)



એલ્યુમિનિયમ (Al)



2 સખતાઈ (Hardness)

મોટાભાગની ધાતુઓ એકદમ સખત (કઠણ) હોય છે. દરેક ધાતુની સખતાઈ અલગ-અલગ હોય છે.



▲ અપાવાદ (Most IMP)

આલ્કલી ધાતુઓ જેવી કે લિથિયમ (Li), સોડિયમ (Na) અને પોટેશિયમ (K) એટલી બધી નરમ હોય છે કે તેને છરી વડે આસાનીથી કાપી શકાય છે!



Li



Na



K

3 ટીપાપણું (Malleability)

ધાતુઓને હથોડી વડે ટીછોને તેમાંથી પાતળા પતરાં (Sheets) બનાવી શકાય છે.

ઉદાહરણો :



સોનું (Au)



ચાંદી (Ag)

ગોલ્ડ (સોનું) અને સિલ્વર (ચાંદી) એ સૌથી વધુ ટીપા શકાય તેવી ધાતુઓ છે.

મીઠાઈ પર લગાવવામાં આવતો 'ચાંદીનો વરખ'



4 તન્યતા / તણાવપણું (Ductility)

ધાતુઓને ખેંચીને તેમાંથી પાતળા કાર (Wires) બનાવી શકવાની ક્ષમતાને તન્યતા (Ductility) કહે છે.

ઉદાહરણ :



સોનું (Au)

સોનું (Au) એ સૌથી વધુ તન્ય ધાતુ છે. માત્ર 1 ગ્રામ સોનામાંથી 2 કિલોમીટર લંબાઈનો પાતળો તાર બનાવી શકાય છે!

1 ગ્રામ
Au
= 2 km તાર

5 ઉષ્માના સુવાહક (Conductors of Heat)

ધાતુઓ ઉષ્મા (ગરમી) નું સરળતાથી વહન કરે છે.

ઉત્તમ વાહક :



ચાંદી (Ag)



તાંબુ (Cu)

▲ અપાવાદ (મંદવાહક)

સીસું (Pb) અને પારો (Hg) ઉષ્માના ઘણા નબળા વાહકો છે.



Pb Hg

6 વિદ્યુતના સુવાહક (Conductors of Electricity)

ધાતુઓમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ સરળતાથી પસાર થઈ શકે છે. (આપણા ઘરના લાયટિંગમાં તાંબાના તાર વપરાય છે).



શોર્ટ સર્કિટ ન થાય તે માટે આ તાર પર રબર અથવા PVC (પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ) નું અવાહક પડા ચડાવેલું હોય છે.



7 રણકાર (Sonorous)

ધાતુઓને કઠણ સપાટી પર પછાડતાં કે અફડાવતાં તે રણકાર (Sound) ઉત્પન્ન કરે છે.

ઉદાહરણો :



શાગાનો ઘંટ



સાચકલની ઘંટડી



8 ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ (Melting and Boiling Points)

સામાન્ય રીતે ધાતુઓના ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચા હોય છે (તે અડપોથી પીગળતી નથી).

▲ અપાવાદ (Most IMP)

ગેલિયમ (Ga) અને સીઝિયમ (Cs) ના ગલનબિંદુ એટલા નીચા છે કે જો તેને તમારી હથેળી પર મૂકો તો પણ તે શરીરની ગરમીથી પીગળી જાય છે!



Ga



Cs

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : અપાવાદો યાદ રાખવાની ટેશી ટ્રીક

"ચખ્ખાથી કપાય તેવી સોપોલી!"

→ સોડિયમ (Na), પોટેશિયમ (K), લિથિયમ (Li) ઃ



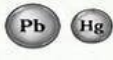
"હથેલીમાં પીગળે તેવી ગેલી!"

→ ગેલિયમ (Ga), સીઝિયમ (Cs)



"ઉષ્માના નબળા PIB-Hg!"

→ Pb (લેડ), Hg (પારો)



ટ્રીક 2 : 1 ગ્રામ સોનાનો જાદુ

"એક ગ્રામ ગોલ્ડમાં તો અમે આખું ગામ ફરી લઈએ!"

1 ગ્રામ સોનું (Au) = 2 કિલોમીટર તાર



ટ્રીક 3 : POP બનાવવાનું તાપમાન

જિપ્સમને બરાબર 373 K (100°C) પર જ ગરમ કરો!

વધારે ગરમ કરશો તો 'મૃત બનેલું પ્લાસ્ટર' (Dead burnt plaster) બને છે, જે પછી પાણી નાખવા છતાં ક્યારેય જામતું નથી!



• યાદ રાખવાનું સૂત્રો •

• જિપ્સમ : $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (ડાયહાઈડ્રેટ)

• POP : $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ (હેમિહાઈડ્રેટ)

• $\text{POP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (જિપ્સમ)



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના ઓડાવાલ કન્ટેપટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681

અધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મો (Physical Properties of Non-metals)

1 ભૌતિક અવસ્થા (Physical State)

સામાન્ય તાપમાને મોટાભાગની અધાતુઓ ઘન (Solid) અથવા વાયુ (Gas) અવસ્થામાં જ જોવા મળે છે.

ઉદાહરણ :



▲ અપવાદ (Most IMP)

બ્રોમિન (Bromine - Br) એ એકમાત્ર અધાતુ છે જે સામાન્ય તાપમાને પ્રવાહી (Liquid) સ્વરૂપે હોય છે.



2 ચમક (Lustre)

અધાતુઓ સામાન્ય રીતે ચમકહીન (અંખી / ડલ) હોય છે.

ઉદાહરણ :



▲ અપવાદ

આયોડિન (Iodine - I) એ અધાતુ હોવા છતાં ઘાતુ જેવી ચમકદાર સપાટી ધરાવે છે.



3 સખતાઈ અને બટકણાપણું (Hardness and Brittleness)

મોટાભાગની અધાતુઓ નરમ અને બટકણા (Brittle) હોય છે. તેને હથોડીથી ટીપીએ તો તેમાંથી પતરાં કે તાર બનતા નથી, પણ ભૂકો થઈ જાય છે.

ઉદાહરણ :



▲ અપવાદ

કાર્બનનું એક સ્વરૂપ હીરો (Diamond) કુદરતમાં મળતો સૌથી સખત પદાર્થ છે.



4 ટીપાઉંપણું અને તન્યતા (Malleability & Ductility)

અધાતુઓ બટકણાપણું હોવાથી તેને ટીપીને પતરાં કે ખેંચીને તાર બનવી શકતા નથી. (તે ટીપાઉંપણું કે તન્યતાનો ગુણધર્મ ધરાવતી નથી).

ઉદાહરણ :



▲ અપવાદ

(કઈ અધાતુમાં નથી)



5 ઉષ્મા અને વિદ્યુતના વાહકતા (Conduction of Heat & Electricity)

અધાતુઓ ઉષ્મા અને વિદ્યુતનો વહન કરી શકતી નથી, એટલે તે અવાહક (Insulators) હોય છે.

ઉદાહરણ :



▲ અપવાદ

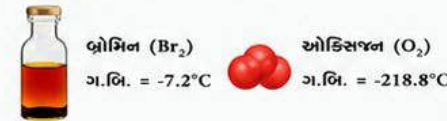
કાર્બનનું બીજું સ્વરૂપ ગ્રેફાઈટ (Graphite) (પેન્સિલની અણીમાં વપરાય છે) વિદ્યુતનો ખૂબ સારું સુવાહક (Conductor) છે.



6 ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ (Melting & Boiling Points)

ધાતુઓની સરખામણીમાં અધાતુઓના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ ખૂબ નીચા હોય છે.

ઉદાહરણ :



▲ અપવાદ

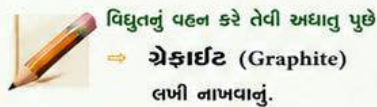
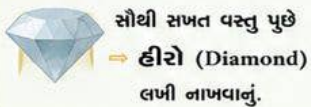
હીરો (Diamond) નું ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ અત્યંત ઊંચું હોય છે. (તેને પીગળાવવો ખૂબ અઘરો છે).



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : કાર્બનના બે બાળકોનો કમાલ

કાર્બન પાસે બે કમાલના જાદુ છે છે.



ટ્રીક 2 : પ્રવાહી અધાતુ નો એકમાત્ર કિંગ

MCQ માં "પ્રવાહી અધાતુ કઈ?" પુછાય તો ઓજાન જોવા પણ નહિ રોકાવાનું! આવર્તકોષ્ટકમાં માત્ર બ્રોમિન (Br₂) જ અધાતુમાં પ્રવાહી સ્વરૂપે જાય છે.



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
LEARN TODAY, LEAD TOMORROW
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



ભૌતિક ગુણધર્મોના તમામ અપવાદો (All Exceptions)

બોર્ડની પરીક્ષા માટે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં સૌથી વધુ પૂછાતા મુદ્દાઓ - અપવાદો!

1 ધાતુઓના અપવાદો (Exceptions of Metals)

સામાન્ય રીતે ધાતુઓ ઘન, સખત અને ઊંચા ગલનબિંદુ વાળી હોય છે, પણ અમુક ધાતુઓ આ નિયમ તોડે છે.

ક્રમ	ગુણધર્મ	ધાતુઓનો સામાન્ય નિયમ	અપવાદ (ધાતુ)	મહત્વની માહિતી / ઉદાહરણ
1	ભૌતિક અવસ્થા	બધી જ ધાતુઓ ઓરવા તાપમાને ઘન હોય છે.	પારો (Hg)	એકમાત્ર પ્રવાહી ધાતુ. (થર્મોમીટરમાં ઉપયોગ)
2	સખતાઈ	ધાતુઓ સામાન્ય રીતે સખત (કઠણ) હોય છે.	Li, Na, K	આલ્કલી ધાતુઓ. ખૂબ નરમ, છરીથી કાપી શકાય.
3	ગલનબિંદુ	ધાતુઓના ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચા હોય છે.	ગેલિયમ (Ga), સીઝિયમ (Cs)	ગલનબિંદુ એટલો નીચો કે હથેળીમાં મુકતા જ પીગુળી જાય.
4	ઉષ્માના વાહક	ધાતુઓ ઉષ્માની સારી વાહક હોય છે.	સીસું (Pb), પારો (Hg)	ઉષ્માના મંદવાહક (Poor conductors of heat).

2 અધાતુઓના અપવાદો (Exceptions of Non-metals)

સામાન્ય રીતે અધાતુઓ ઘન કે વાયુ હોય, ચળકાટ ન ધરાવે, નરમ હોય અને અવાહક હોય છે, પણ અમુક અધાતુઓ આ નિયમ તોડે છે.

ક્રમ	ગુણધર્મ	અધાતુઓનો સામાન્ય નિયમ	અપવાદ (અધાતુ)	મહત્વની માહિતી / ઉદાહરણ
1	ભૌતિક અવસ્થા	અધાતુઓ સામાન્ય તાપમાને ઘન અથવા વાયુ હોય છે.	બ્રોમિન (Br)	એકમાત્ર પ્રવાહી અધાતુ. (ઘમટો ભુરા રંગનો પ્રવાહી)
2	ચમક	અધાતુઓની સપાટી ઝાંખી (dull) હોય છે.	આયોડિન (I)	અધાતુ હોવા છતાં ચળકતી (lustrous) સપાટી ધરાવે છે.
3	સખતાઈ અને ગલનબિંદુ	અધાતુઓ નરમ અને બટકણી હોય છે. ગલનબિંદુ નીચા હોય છે.	હીરો (Diamond)	કાર્બનનું બહુરૂપ. ક્ષેત્રમાં સૌથી સખત પદાર્થ અને અત્યંત ઊંચું ગલનબિંદુ.
4	વિદ્યુત વાહકતા	અધાતુઓ અવાહક (Insulators) હોય છે.	ગ્રેફાઈટ (Graphite)	કાર્બનનું બહુરૂપ. વિદ્યુતનું ઉત્તમ સુવાહક (Conductor) છે.

નિતેશ સર ની શોર્ડકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Quick Revision Master Trick)

ટ્રીક 1 : પ્રવાહી ધાતુ અને પ્રવાહી અધાતુ

જો પ્રવાહી ધાતુ પૂછે → પારો (Hg) જ આવે!
જો પ્રવાહી અધાતુ પૂછે → બ્રોમિન (Br) જ આવે!

યાદ રાખો :

અધાતુ શબ્દ મોટો છે
બ્રોમિન (Br) નામ પણ મોટું છે.

ધાતુ શબ્દ નાનો છે →
પારો (Hg) નામ પણ નાનું છે.



ટ્રીક 2 : કાર્બનના બે રૂપ - બે કમાલ

જો સૌથી સખત પદાર્થ પૂછે → હીરો (Diamond)
જો વિદ્યુતનું વાહન કરતું અધાતુ પૂછે → ગ્રેફાઈટ (Graphite)

યાદ રાખો :

Diamond = Hardest (સખત)

Graphite = Conductor (સુવાહક)

✓ ઝડપી યાદી (Quick List)

- ✓ પ્રવાહી ધાતુ → Hg
- ✓ પ્રવાહી અધાતુ → Br
- ✓ નરમ ધાતુઓ → Li, Na, K
- ✓ નીચું ગલનબિંદુ ધાતુ → Ga, Cs
- ✓ ઉષ્માના મંદવાહક ધાતુ → Pb, Hg
- ✓ ચળકતી અધાતુ → I
- ✓ સૌથી સખત અધાતુ → Diamond
- ✓ વિદ્યુત સુવાહક અધાતુ → Graphite



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati



Instagram : nj_classes1



Facebook : Nitesh Jugal



WhatsApp : 9016075681



ભૌતિક ગુણધર્મોના તમામ અપવાદો (All Exceptions)



બોર્ડ પરીક્ષામાં 1 માર્કના MCQ, ખરાં-ખોટાં, જોડકાં અને ખાલી જગ્યા માટે સૌથી IMPORTANT!

1 ધાતુઓના અપવાદો (Exceptions of Metals)

ધાતુઓ સામાન્ય રીતે ઘન, સખત, ઊંચા ગલનબિંદુ ધેળી અને સુવાહક હોય છે.

ગુણધર્મ	સામાન્ય નિયમ (ધાતુઓ)	અપવાદ (Exceptions)
1 ભૌતિક અવસ્થા (ઘન સ્વરૂપનો અપવાદ)	બધી જ ધાતુઓ ઓરડાના તાપમાને ઘન (Solid) સ્વરૂપમાં હોય છે.	પારો (Mercury - Hg) એકમાત્ર ધાતુ છે જે ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી (Liquid) સ્વરૂપમાં મળે છે.
2 સખતાઈ (કઠણ હોવાનો અપવાદ)	સોટાભાગની ધાતુઓ ખૂબ જ સખત (કઠણ) હોય છે.	લિથિયમ (Li), સોડિયમ (Na) અને પોટેશિયમ (K) આલ્કલી ધાતુઓ એટલી બધી નરમ છે કે છરી (ચપ્પા) વડે સહેલાઈથી કાપી શકાય છે.
3 ગલનબિંદુ (ઊંચા ગલનબિંદુનો અપવાદ)	ધાતુઓને પીગળાવવા માટે બહુ ઊંચું તાપમાન જોઈએ.	ગેલિયમ (Ga) અને સેસિયમ (Cs) ના ગલનબિંદુ એટલા નીચા છે કે તેને હથેલી પર મુકતા જ તે શરીરની ગરમીથી પીગળી જાય છે.
4 ઉષ્માના વાહક (સુવાહક હોવાનો અપવાદ)	ધાતુઓ ઉષ્માની ખૂબ સારી વાહક હોય છે.	સીસું (Lead - Pb) અને પારો (Mercury - Hg) ઉષ્માના ઘણા મંદવાહકો છે.

2 અધાતુઓના અપવાદો (Exceptions of Non-metals)

અધાતુઓ સામાન્ય રીતે વાયુ કે ઘન, ઝાંખી સપાટી, બટકણી અને અવાહક હોય છે.

ગુણધર્મ	સામાન્ય નિયમ (અધાતુઓ)	અપવાદ (Exceptions)
1 ભૌતિક અવસ્થા (ઘન/વાયુ હોવાનો અપવાદ)	અધાતુઓ કાં તો ઘન (Solid) હોય અથવા વાયુ (Gas) સ્વરૂપમાં હોય.	બ્રોમિન (Bromine - Br) એકમાત્ર અધાતુ છે જે ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી (Liquid) સ્વરૂપે જોવા મળે છે.
2 ચમક (ચળકાટ ન હોવાનો અપવાદ)	અધાતુઓની સપાટી ઝાંખી (ડલ) હોય છે.	આયોડિન (Iodine - I) આ અધાતુ હોવા છતાં ધાતુની જેમ ચળકતી (Lustrous) સપાટી ધરાવે છે.
3 સખતાઈ અને ગલનબિંદુ (નરમ અને નીચા ગલનબિંદુનો અપવાદ)	અધાતુઓ નરમ અને બટકણી (Brittle) હોય છે. અને તેમના ગલનબિંદુ નીચા હોય છે.	કાર્બનનું બહુરૂપ હીરો (Diamond) અધાતુ હોવા છતાં કુદરતમાં મળતો સૌથી સખત પદાર્થ છે. અને તેનું ગલનબિંદુ અત્યંત ઊંચું છે!
4 વિદ્યુત વાહકતા (અવાહક હોવાનો અપવાદ)	અધાતુઓમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થઈ શકતો નથી. (અવાહક છે)	કાર્બનનું બહુરૂપ ગ્રેફાઈટ (Graphite) અધાતુ હોવા છતાં વિદ્યુતનું ઉત્તમ સુવાહક (Conductor) છે.

જલ્દી યાદ રાખવા માટેનો તફાવત (Quick Comparison)

પ્રવાહી કોણ?

પ્રવાહી ધાતુ

પારો (Mercury - Hg)



થર્મોમીટરમાં વપરાય છે.

પ્રવાહી અધાતુ

બ્રોમિન (Bromine - Br)



લાલ-ભૂરા રંગનું પ્રવાહી



સખતાઈ અને વિદ્યુતનું સુવાહક કોણ?

સૌથી સખત અધાતુ

હીરો (Diamond)



કુદરતમાં મળતો સૌથી સખત પદાર્થ

વિદ્યુતનું સુવાહક અધાતુ

ગ્રેફાઈટ (Graphite)



પેન્સિલની અણીમાં વપરાય છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : કન્ટ્રીઅનનું કાયમી સોલ્યુશન

પરીક્ષામાં સૌથી મોટો ગોટાળો પ્રવાહી ધાતુ અને પ્રવાહી અધાતુમાં થાય છે. બસ આ એક લાઈન મગજમાં પ્રિન્ટ કરી દો :

જો પ્રવાહી ધાતુ પૂછે

તો પારો (Hg) જ આવે!



જો પ્રવાહી અધાતુ પૂછે

તો બ્રોમિન (Br) જ આવે!



યાદ રાખવા માટે :

અધાતુ શબ્દ મોટો = બ્રોમિન નામ મોટું (Br)

ધાતુ શબ્દ નાનો = પારો નામ નાનું (Hg)

ટ્રીક 2 : કાર્બનના બે કમાલના જાદુ

કાર્બન પાસે બે કમાલના સ્વરૂપ છે :



જ્યારે સૌથી સખત વસ્તુ પૂછે

→ હીરો (Diamond)

લખી નાખવાનું.



જ્યારે વિદ્યુતનું વહન કરે તેવી

અધાતુ પૂછે → ગ્રેફાઈટ

(Graphite) લખી નાખવાનું.



આ અપવાદો જ 1 માર્કમાંથી માર્ક્સ બચાવે છે!
છેલ્લી ઘડીએ રિવિઝન માટે આ ચાર્ટ એકદમ બેસ્ટ છે!

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati



Instagram : nj_classes1



Facebook : Nitesh Jugal



WhatsApp : 9016075681



ધાતુઓને હવામાં સળગાવતી શું થાય છે?

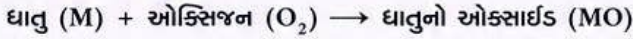


ધાતુ + ઓક્સિજન (હવા) → ધાતુનો ઓક્સાઈડ

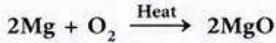
1 ધાતુની ઓક્સિજન સાથેની સામાન્ય પ્રક્રિયા

જ્યારે કોઈપણ ધાતુને હવામાં સળગાવવામાં કે ગરમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ઓક્સિજન સાથે જોડાઈને 'ધાતુનો ઓક્સાઈડ' બનાવે છે.

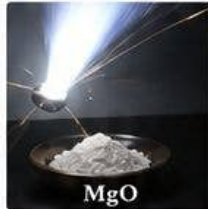
સામાન્ય સમીકરણ :



ઉદાહરણ : મેગ્નેશિયમ (Mg)



(સફેદ પ્રકાશ સાથે સળગે છે → સફેદ પાવડર બને છે)



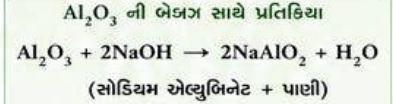
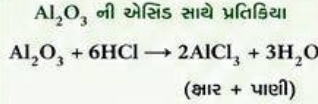
MgO

2 ધાતુના ઓક્સાઈડનો સ્વભાવ (બેઝિક અને અમ્બાયુષી)

A. અમ્બાયુષી ઓક્સાઈડ (Amphoteric Oxides) – Most IMP

એવા ઓક્સાઈડ જે એસિડ અને બેઝ એમ બંને સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે.

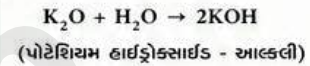
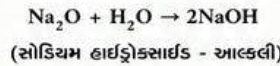
ઉદાહરણ : એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઈડ (Al₂O₃) અને ઝિંક ઓક્સાઈડ (ZnO)



B. આલ્કલી (પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સાઈડ)

સોડિયમ ઓક્સાઈડ (Na₂O) અને પોટેશિયમ ઓક્સાઈડ (K₂O)

પાણીમાં ઓગળીને 'આલ્કલી' (બેઝનું દ્રાવણ) બનાવે છે.



3 અલગ-અલગ ધાતુઓની હવામાં સળગવાની રીત (સક્રિયતા)

(1) સૌથી વધુ સક્રિય (સોડિયમ અને પોટેશિયમ)

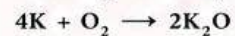
Na અને K હવામાં ખુલ્લા રાખતાં જ ઓક્સિજન સાથે પ્રતિક્રિયા કરીને આગ પકડી લે છે.

આથી, તેમને હંમેશા કેરોસીનમાં ડૂબાડીને રાખવામાં આવે છે.



કેરોસીનમાં ડૂબાડીને રાખવામાં આવે છે

પ્રતિક્રિયા :



(2) સ્થાપાત્મક પડ વાળી ધાતુઓ (Mg, Al, Zn, Pb)

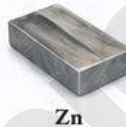
સામાન્ય તાપમાને આ ધાતુઓ પર ઓક્સાઈડનું પાતળું પડ (Layer) જામી જાય છે. આ પડ ધાતુનું વધુ ઓક્સિડેશન (કાટ) અટકાવે છે.



Mg



Al



Zn



Pb

(3) લોખંડ (Fe) અને તાંબું (Cu)

લોખંડના ટુકડાને ગરમ કરતાં તે સળગતો નથી, પણ લોખંડના ભૂકાને બર્નર પર નાખતાં તે ગડપથી સળગે છે.

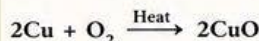


Fe (ટુકડો)



Fe (ભૂકો)

તાંબું સળગતું નથી, પણ તેના પર કાળા રંગના CuO નું પડ જામી જાય છે.



(4) ધીમી પ્રતિક્રિયા (જવવાનો રોકાતી ધાતુઓ)

આ ધાતુઓ હવામાં ધીમી પ્રતિક્રિયા કરીને ઓક્સાઈડ બનાવે છે.



Fe → Fe₂O₃ (જંગ)



Cu → CuO (કાળો પડ)

(5) પ્રતિક્રિયા ન કરતી ધાતુઓ (સોનું અને ચાંદી)

સોનું (Au) અને ચાંદી (Ag) ખૂબ ઉંચા તાપમાને પણ ઓક્સિજન સાથે કોઈ પ્રતિક્રિયા કરતી નથી. આથી તે કાળા પડતા નથી અને દાગીના બનાવવા માટે ઉપયોગી છે.



Au (સોનું)



Ag (ચાંદી)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ઉભયગુણી ઓક્સાઈડ યાદ રાખવાની સ્માર્ટ ટ્રીક

ઉભયગુણી ઓક્સાઈડ = 'આલ-ઝન' (Al-Zn)

Al = એલ્યુમિનિયમ (Al₂O₃)

Zn = ઝિંક (ZnO)

એસિડની ટીમ



બેઝની ટીમ

એટલે આ બંને એસિડ અને બેઝ બંને સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે.

ટ્રીક 2 : પ્રવાહી ધાતુ અને પ્રવાહી અધાતુ (ક્લયુઅનનું સોલ્યુશન)

પ્રવાહી ધાતુ (Liquid Metal)

પારો (Mercury - Hg)



ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી ધાતુ માત્ર પારો જ!

અધાતી અધાતુ (Liquid Non-metal)

બ્રોમિન (Bromine - Br)



ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી અધાતુ માત્ર બ્રોમિન જ!

ઝડપી રિવિઝન ક્લિક લિસ્ટ (Quick Revision List)

• પ્રવાહી ધાતુ → પારો (Hg)

• છરીથી કપાય તેવી નરમ ધાતુઓ → Li, Na, K

• હથેલીમાં પીગળે તેવી ધાતુઓ → Ga, Cs

• ઉષ્માના નબળા વાહક → Pb, Hg



અધાતુના અપવાદો

• પ્રવાહી અધાતુ → બ્રોમિન (Br)

• ચમકતી અધાતુ → આયોડિન (I)

• સૌથી સખત અધાતુ → હીરો (Diamond)

• વિદ્યુતનું સુવાહક અધાતુ → ગ્રેફાઈટ (Graphite)



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના અડિવાલ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

njclasses.in



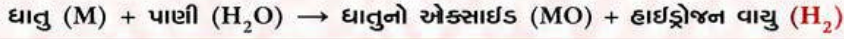
YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



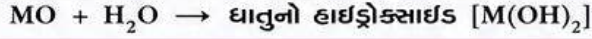
ધાતુઓની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા (Metals with Water)

1 સામાન્ય રાસાયણિક પ્રક્રિયા (General Reaction)

જ્યારે ધાતુ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે શરૂઆતમાં ધાતુનો એક્સાઈડ અને હાઈડ્રોજન વાયુ બને છે.



જો એક્સાઈડ પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય તો આગળ પ્રક્રિયા કરીને હાઈડ્રોક્સાઈડ બનાવે છે.



ચાલો રાખો :

બધી ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતી નથી. ધાતુની સક્રિયતા (Reactivity) મુજબ તેમને 4 ભાગમાં વહેલી શકાય.



2 ધાતુઓની સક્રિયતા મુજબ પાણી સાથેની પ્રક્રિયા

A ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા

(સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ)

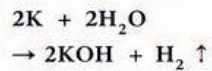
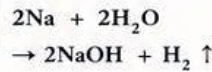
1. સોડિયમ (Na) અને પોટેશિયમ (K)

ઠંડા પાણી સાથે અતિશય જલદ (ઉગા) અને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા કરે છે.

ઉત્પન્ન થતી ગરમી હાઈડ્રોજન વાયુને સળગાવી દે છે.



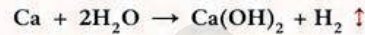
પ્રતિક્રિયા સમીકરણ :



(H₂ વાયુ સળગે છે)

2. કેલ્શિયમ (Ca)

ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, પણ સોડિયમ કરતાં ઓછી ઉગતા.



અગત્યનો ગુણધર્મ :

કેલ્શિયમ પાણીમાં તરે છે.

H₂ ના પરપોટા ધાતુની સપાટી પર ચોટી જાય છે.



B ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા (મેગ્નેશિયમ - Mg)

મેગ્નેશિયમ ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી.

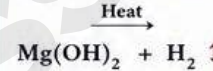
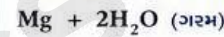
ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીને

મેગ્નેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ અને

હાઈડ્રોજન વાયુ બનાવે છે.



પ્રતિક્રિયા સમીકરણ :



અગત્યનો ગુણધર્મ :

મેગ્નેશિયમ પણ પાણીમાં તરે છે.

H₂ ના પરપોટા ચોટવાને કારણે તે ઉપર તરતું રહે છે.



C પાણીની વરાળ (Steam) સાથે પ્રક્રિયા (એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, ઝિંક)

આ ધાતુઓ ઠંડા કે ગરમ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતી નથી, પણ માત્ર પાણીની વરાળ (ગેસ) સાથે જ પ્રક્રિયા કરે છે.

ખાસ નોંધ : આ ધાતુઓ હાઈડ્રોક્સાઈડ નહીં, પણ ધાતુના ઓક્સાઈડ બનાવે છે.

Al



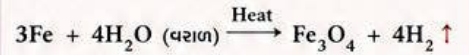
Fe



Zn



લોખંડની વરાળ સાથેની પ્રક્રિયા (Most IMP)



(કાળો રંગનું મેગ્નેટાઈડ - Fe₃O₄ બને છે)

(હાઈડ્રોક્સાઈડ બનતું નથી)

D પાણી સાથે કોઈ પ્રક્રિયા ન કરતી ધાતુઓ

સીમું (Pb), તાંબુ (Cu), ચાંદી (Ag), સોનું (Au)

આ ધાતુઓ પાણીના કોઈપણ સ્વરૂપ (ઠંડું, ગરમ કે વરાળ) સાથે બિલકુલ પ્રક્રિયા કરતી નથી.

(એટલે જ પાણીના વાસણ તાંબાના અને ઘરેણાં સોના-ચાંદીના બનાવાય છે.)

Pb



Cu



Ag



Au



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : તરતી ધાતુઓનો જાદુ

પ્રશ્ન : “નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ પાણી પર તરે છે?”

ચાલો રાખો : “પાણીમાં કે-મે (કેમ) તર્યા?”

કે = કેલ્શિયમ (Ca)

Ca



મે = મેગ્નેશિયમ (Mg)

Mg



આ બંને ધાતુઓ H₂ ના કુગા (પરપોટા) ચોટીને તરવા લાગે છે! 😊

ટ્રીક 2 : પાણીના તાપમાનનું સેટિંગ

ફ્રિજનું પાણી (ઠંડું)



Na, K, Ca
(આ ધાતુઓ બહુ ગરમ મગચની છે, તેમને શાંત કરવા ઠંડું પાણી જોઈએ.)

ગેઝરનું પાણી (ગરમ)



Mg
(મેગ્નેશિયમને થોડી ગરમીની જરૂર છે.)

કુકરની સીટી (વરાળ)



Al, Fe, Zn
(લોખંડ અને ઝિંક તોફાની નથી, તેમને સીધી વરાળ જ જોઈએ.)



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટિરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
LEARN TODAY, LEAD TOMORROW
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



ધાતુઓની અન્ય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથેની પ્રક્રિયા (Reaction of Metals with Salt Solutions)



વધુ સક્રિય (તાકાતવર) ધાતુ, ઓછી સક્રિય (નબળી) ધાતુને તેના ક્ષારના દ્રાવણમાંથી ઘક્કો મારીને બહાર કાઢી મૂકે છે.

1 મૂલભૂત સિદ્ધાંત (Powerful Metal Rule)

વધુ સક્રિય ધાતુ (M_1), ઓછી સક્રિય ધાતુ (M_2) ના ક્ષાર (M_2X) ના દ્રાવણમાંથી M_2 ને વિસ્થાપિત કરે છે.



અહીં, M_1 = વધુ સક્રિય ધાતુ

M_2 = ઓછી સક્રિય ધાતુ

X = અણાયન (જેમ કે SO_4^{2-} , Cl^-)

2 પ્રયોગશાળાનું ઉદાહરણ (લોખંડ અને કૅપર સલ્ફેટ)

આ બોર્ડ પરીક્ષામાં પ્રવૃત્તિ આધારિત પ્રશ્નો માટે Most IMP છે.

શું કરવાનું છે?

કરનળીમાં $CuSO_4$ નું ભૂરા (વાદળી) રંગનું દ્રાવણ લો અને તેમાં લોખંડની (Fe) ચોળખી ખીલી ડુબાડો. 20 મિનિટ રહેવા દો.

$CuSO_4$
દ્રાવણ
(ભૂરું/વાદળી)



શું જોવા મળશે? (અવલોકન)

① દ્રાવણનો ભૂરો રંગ ધીમે-ધીમે ઝાંખો પડીને આછો લીલો થઈ જાય છે.

② લોખંડની ખીલી પર કથ્થાઈ રંગનું પડ જમી જાય છે.



શરૂઆતમાં

20 મિનિટ પછી

આવું કેમ થયું? (રાસાયણિક સમજ)

લોખંડ (Fe) તાંબા (Cu) કરતાં વધુ સક્રિય છે. તેથી લોખંડે $CuSO_4$ માંથી Cu (તાંબા) ને બહાર કાઢી દીધું અને પોતે સલ્ફેટ સાથે જોડાઈને $FeSO_4$ (આયર્ન સલ્ફેટ) બનાવી દીધું.



ખીલી પર જમેલું કથ્થાઈ તાંબુ (Cu)

રાસાયણિક સમીકરણ (Most IMP)



3 ઉલટી પ્રક્રિયા કરીએ તો શું થાય? (Twist)

શું કરવાનું છે?

કરનળીમાં $FeSO_4$ નું આછા લીલા રંગનું દ્રાવણ લો અને તેમાં તાંબાનો તાર (Cu) ડુબાડો.

$FeSO_4$
દ્રાવણ
(આછું લીલો)



શું થશે?

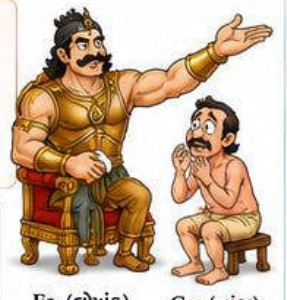
કંઈ જ નહિ થાય!
(કોઈ પ્રક્રિયા નહિ થાય.)



આવું કેમ?

તાંબુ (Cu) એ લોખંડ (Fe) કરતાં ઓછી સક્રિય (નબળી) ધાતુ છે. નબળી ધાતુ, તાકાતવર ધાતુને તેના ક્ષારના દ્રાવણમાંથી બહાર કાઢી શકતી નથી.

ચાદ રાખો: વિસ્થાપન પ્રક્રિયા ત્યારે જ થાય, જ્યારે વધુ સક્રિય ધાતુ, ઓછી સક્રિય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણમાં નાખવામાં આવે.



Fe (લોખંડ)
(તાકાતવર)

Cu (તાંબુ)
(નબળો)

નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : 'બાહુબલી' ટ્રીક (વિસ્થાપન સમજવા માટે)

Cu (તાંબુ) પોતાની ખુરશી (SO_4) પર બેઠો છે.

Fe (લોખંડ) બાહુબલી (વધુ સક્રિય) આવી ગયો!

Fe (લોખંડ) એ Cu (તાંબુ) ને ઘક્કો મારીને ખુરશી ખાલી કરી દીધી અને પોતે બેસી ગયો!



નવું દ્રાવણ = $FeSO_4$ (આછું લીલું)

ટ્રીક 2 : રંગ બદલવાનો કલર કોડ

કૅપરનો રંગ હંમેશા ભૂરો (Blue)

$CuSO_4$ દ્રાવણ = ભૂરો (વાદળી)



આયર્ન (લોખંડ) નો રંગ હંમેશા આછો લીલો (Light Green)

$FeSO_4$ દ્રાવણ = આછું લીલું



ચાદ રાખવા જેવા અગત્યના મુદ્દા

- ધાતુઓની સક્રિયતાનો ક્રમ (થોડો ભાગ): $K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > (H) > Cu > Ag > Au$
- (H) હાઈડ્રોજનથી ઉપરની ધાતુઓ એસિડમાંથી H_2 મુક્ત કરે છે.
- Fe, Zn, Sn, Pb મંદ H_2SO_4 સાથે H_2 આપે છે અને સાંદ H_2SO_4 સાથે SO_2 વાયુ આપે છે.
- Cu, Ag, Au મંદ એસિડ સાથે કોઈ પ્રક્રિયા કરતી નથી.



એકવા રીજિયા (Aqua Regia)

3 ભાગ સાંદ HCl + 1 ભાગ સાંદ HNO_3
(3 : 1 ના પ્રમાણમાં નાજું મિશ્રણ)

સોનું (Au) અને પ્લેટિનમ (Pt) જેવી નિધિય ધાતુઓને પણ ઓગાળી શકે છે.



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ગુજરાતી ના રહેસિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES

ગુજરાતી

njclasses.in

- YouTube : @njclassesgujarati
- Instagram : nj_classes1
- Facebook : Nitesh Jugal
- WhatsApp : 9016075681



સક્રિયતા શ્રેણી (Reactivity Series)



ધાતુઓને તેમની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાત્મકતા (સક્રિયતા) ના ઉતરતા ક્રમમાં (વધુથી ઓછી તરફ) ગોઠવવાથી જે યાદી મળે છે તેને 'સક્રિયતા શ્રેણી' કહે છે.

શા માટે અગત્યની?

સક્રિયતા શ્રેણી આપાડે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે -

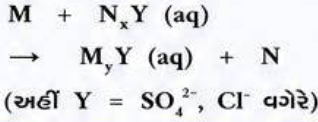
✓ કઈ ધાતુ પાણી, એસિડ અથવા અન્ય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરશે કે નહીં.

✓ કઈ ધાતુ બીજી ધાતુનું વિસ્થાપન (Displacement) કરી શકે.

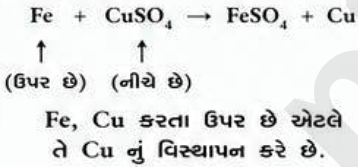


આ શ્રેણીનો અર્થ શું થાય?

જો કોઈ ધાતુ M, ધાતુ N કરતા શ્રેણીમાં ઉપર હોય, તો M, N ના ક્ષારના દ્રાવણમાંથી N ધાતુનું વિસ્થાપન કરશે.



ઉદાહરણ



સક્રિયતા શ્રેણી (ઉપરથી નીચે તરફ)

સર્વથી વધુ સક્રિય

સક્રિયતા ઘટતી જાય છે

સર્વથી ઓછી સક્રિય (નિષ્ક્રિય)

K	પોટેશિયમ
Na	સોડિયમ
Ca	કેલ્શિયમ
Mg	મેગ્નેશિયમ
Al	એલ્યુમિનિયમ
Zn	ઝિંક
Fe	આયર્ન (લોખંડ)
Pb	લેડ (સીસું)
H	હાઈડ્રોજન*
Cu	કોપર (તેમ્બુ)
Hg	મરુચુરી (પારો)
Ag	સિલ્વર (ચાંદી)
Au	ગોલ્ડ (સોનું)

A. સૌથી વધુ સક્રિય ધાતુઓ (Top Level)

આ ધાતુઓ ફેદરતમાં ક્યારેય મુક્ત અવસ્થામાં મળતી નથી. તે હંમેશા સંયોજન બનાવીને જ રહે છે.



B. મધ્યમ સક્રિય ધાતુઓ (Medium Level)

આ ધાતુઓ ઓક્સિજન, સલ્ફર કે કાર્બન સાથે જોડાઈને પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળે છે.



C. સૌથી ઓછી સક્રિય ધાતુઓ (Bottom Level)

આ ધાતુઓ કોઈની સાથે જલદી પ્રક્રિયા કરતી નથી, તેથી તે શુદ્ધ (મુક્ત) અવસ્થામાં માળી આવે છે.



* નોંધ : હાઈડ્રોજન (H) ધાતુ નથી, પણ ધાતુઓની સરખામણી કરવા માટે એક 'ચેકપોસ્ટ' તરીકે મુકવામાં આવ્યું છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : આખી શ્રેણી યાદ કરવાની કાયમી ટ્રીક

વાક્ય :

"કેદારનાથ ના કાકા માળી, આલુ જરા ફીકા પકાવે છે... કોણ છે આગળ આવો!"



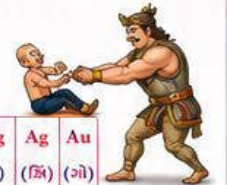
કેદાર	નાથ	કાકા	માળી	આલુ	જરા	ફીકા	પકાવે	છે	કોણ	છે	આગળ	આવો
K	Na	Ca	Mg	Al	Zn	Fe	Pb	H	Cu	Hg	Ag	Au
(પો)	(સો)	(કે)	(મે)	(એ)	(ઝિં)	(આ)	(લે)	(હા)	(કે)	(મ)	(ઝિં)	(ગો)

ટ્રીક 2 : ગુજરાતી અક્ષરોની સીરીઝ

મંત્ર :

"પો-સો-કે-મે-એ-ઝિં-આ-લે (હા) કો-મ-સિ-ગો"

K	Na	Ca	Mg	Al	Zn	Fe	Pb	H	Cu	Hg	Ag	Au
(પો)	(સો)	(કે)	(મે)	(એ)	(ઝિં)	(આ)	(લે)	(હા)	(કો)	(મ)	(સિ)	(ગો)



(આ મંત્ર રફ પેપરમાં લખશો તો ક્યારેય નહિ ભૂલાય!)

ઝટપટ રિવિઝન (Quick Revision)

- સૌથી વધુ સક્રિય : K (પોટેશિયમ)
- પાણીમાં તરતી ધાતુઓ : Ca અને Mg
- HNO_3 સાથે H_2 આપતી ધાતુઓ : Mg અને Mn
- Aqua Regia થી ઓગળે : Au અને Pt
- સૌથી ઓછી સક્રિય : Au (સોનું)

સક્રિયતા શ્રેણીના ઉપયોગો

- ✓ પાણી, એસિડ અને ક્ષારના દ્રાવણ સાથેની પ્રક્રિયા નક્કી કરવા.
- ✓ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કરી કે નહીં તે નક્કી કરવા.
- ✓ ધાતુઓના ભંતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો સમજવામાં મદદ કરે છે.



યાદ રાખો

"વધુ સક્રિય ધાતુ હંમેશા નબળી ધાતુને તેનો હક્ક (સ્થાન) છોડાવી લે છે!"



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મદીરીયલ અને NJ Classes ગુજરાતી ના રચેશિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



ધાતુઓ અને અધાતુઓ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે? (Metals and Non-metals – How do they React?)



ધાતુઓ અને અધાતુઓ એકબીજા સાથે ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે કરીને સ્થાયી બને છે અને આયનીય સંયોજન બનાવે છે.

1 પ્રક્રિયા કરવાનું મુખ્ય કારણ : અષ્ટકનો નિયમ (Octet Rule)

નિહિત વાયુઓની બાહ્યતમ કક્ષા 8 ઇલેક્ટ્રોનથી ભરેલી હોય છે (અષ્ટક પૂર્ણ) એટલે તે સ્થાયી હોય અને કોઈની સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી.

બાકી તમામ તત્ત્વો નિહિત વાયુ જેવી સ્થાયી રચના મેળવવા માટે જ પ્રક્રિયા કરે છે.

નિહિત વાયુ (ઉદાહરણ)

He (2)



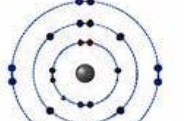
2

Ne (10)



2, 8

Ar (18)

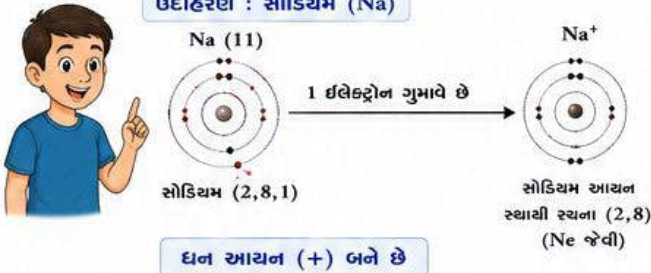


2, 8, 8

2 ધાતુઓનો સ્વભાવ : ઇલેક્ટ્રોન દાતા (Electron Donor)

- ધાતુઓની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1, 2 અથવા 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે.
- અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે પોતાના વધારાના ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેવા તેમને સહેલું પડે છે.
- ધાતુઓ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન (Cation) બનાવે છે.

ઉદાહરણ : સોડિયમ (Na)



3 અધાતુઓનો સ્વભાવ : ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહક (Electron Acceptor)

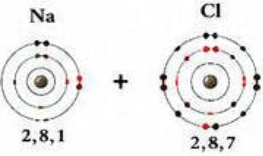
- અધાતુઓની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5, 6 અથવા 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે.
- અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે તેમને માત્ર 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય છે.
- અધાતુઓ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન (Anion) બનાવે છે.

ઉદાહરણ : ક્લોરીન (Cl)

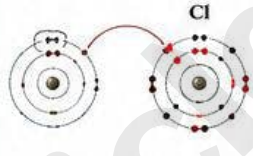


4 આયનીય બંધની રચના (Ionic Bond Formation) – NaCl નો બનાવટ

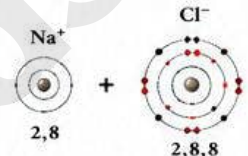
1 Na અને Cl એકબીજાની નજીક આવે છે.



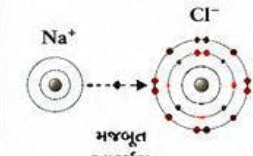
2 Na પોતાનો 1 ઇલેક્ટ્રોન Cl ને આપે છે.



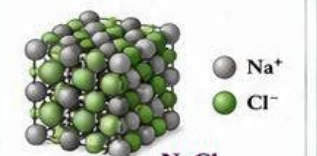
3 Na+ (ધન આયન) અને Cl- (ઋણ આયન) બને છે.



4 વિરુદ્ધ વીજભાર વસ્તુ મજબૂત આકર્ષણ થાય છે.



5 આયનીય બંધ બનીને NaCl સંયોજન (મીઠું) બને છે.



રાસાયણિક પ્રક્રિયા : $\text{Na (s)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2\text{NaCl (s)}$

ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે અને રચીવિધિયુત આકર્ષણથી બનેલા બંધને 'આયનીય બંધ' કહે છે.

આયન :

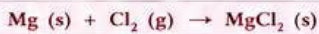
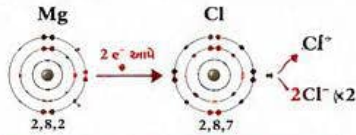
Na^+ = સોડિયમ આયન (ધન)

Cl^- = ક્લોરાઇડ આયન (ઋણ)

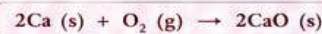
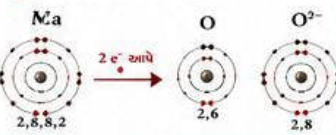


વધુ ઉદાહરણો

1 MgCl_2 નો બનાવટ



2 CaO નો બનાવટ

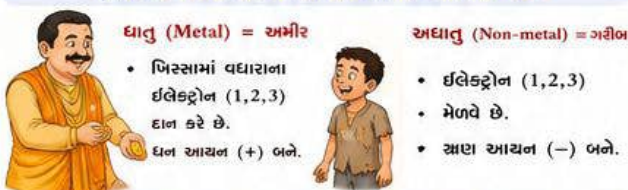


ધાતુ Vs અધાતુ : સરખામણી

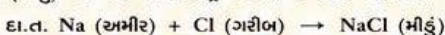
વિશેષતા	ધાતુ (Metal)	અધાતુ (Non-metal)
બાહ્યતમ ઇલેક્ટ્રોન	1, 2 અથવા 3	5, 6 અથવા 7
ઇલેક્ટ્રોનની પ્રવૃત્તિ	ગુમાવે છે (દાન કરે)	મેળવે છે (ગ્રહણ કરે)
બનતું આયન	ધન આયન (+)	ઋણ આયન (-)
સ્થાયી રચના મેળવે છે	ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને	ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : અમીર અને ગરીબની દોસ્તી



અમીર (ધાતુ) જારે ગરીબને ઇલેક્ટ્રોન આપે છે ત્યારે આયનીય બંધ બને છે!



ટ્રીક 2 : આખી સક્રિયતા શ્રેણી યાદ રાખવા માટે 'વાક્ય'

“કેદારનાથ ના કાકા માળી, આલુ જરા ફીકા પકાવે છે... કોણ છે આગળ આવો!”

કેદાર	નાથ	કાકા	માળી	આલુ	જરા	ફીકા	પકાવે	છે	કોણ	છે	આગળ	આવો
K	Na	Ca	Mg	Al	Zn	Fe	Pb	H	Cu	Hg	Ag	Au
(પો.)	(સો.)	(કે)	(મે.)	(ઓ.)	(ઝિ.)	(આ.)	(લે.)	(હા.)	(કો.)	(મ.)	(સિ.)	(ગો.)

(ઉપરથી નીચે : વધુ સક્રિય → ઓછી સક્રિય) ↓



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મધીયમ અને NJ Classes ગુજરાતી ના સ્થેશિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે njclasses રફા સાથે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



આયનીય સંયોજનોના ગુણધર્મો

(Properties of Ionic Compounds)



ધાતુ (અધાતુ) અને અધાતુ (ગરીબ) વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે થી બનેલા સંયોજનોને 'આયનીય સંયોજનો' કહે છે.

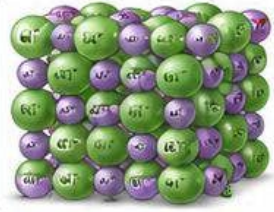
દા.ત. : મીઠું (NaCl), મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ (MgCl_2)

1 ભૌતિક સ્વભાવ (Physical Nature)

- આયનીય સંયોજનો સામાન્ય રીતે ઘન (Solid) અને સખત (કઠણ) હોય છે.
- કારણ : ઘન આયન (+) અને ઋણ આયન (-) વચ્ચે ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિવિદ્યુત આકર્ષણ બળ હોય છે.
- તે બટકણા (Brittle) હોય છે. દબાણ આપતાં કે હથોડી મારતાં ટુકડાઓમાં તુટી જાય છે.



મીઠાના ગાંડા (NaCl)



દબાણ આપતાં
ટુકડા બને છે

2 ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ (Melting & Boiling Points)

- આયનીય સંયોજનોના ગલનબિંદુ (Melting Point) અને ઉત્કલનબિંદુ (Boiling Point) ખૂબ જ ઊંચા હોય છે.
- કારણ : આયનો વચ્ચે રહેલા મજબૂત સ્થિતિવિદ્યુત આકર્ષણ બળને તોડવા માટે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા (ગરમી) ની જરૂર પડે છે.



ઊંચું તાપમાન
જરૂર પડે છે.

ગલનબિંદુ
અને
ઉત્કલનબિંદુ
ખૂબ જ ઊંચા



સહેલાઈથી ઓગળતું
અથવા ઉકળતું નથી

3 દ્રાવ્યતા (Solubility)

પાણીમાં દ્રાવ્ય (Soluble in Water)



- મીઠું પાણીમાં ઓગળી જાય છે.



કાર્બનિક દ્રાવકોમાં અદ્રાવ્ય (Insoluble in Organic Solvents)



- કેરોસીન, પેટ્રોલ, ડીઝલ જેવા કાર્બનિક દ્રાવકોમાં અદ્રાવ્ય (ઓગળતા નથી).



4 વિદ્યુતનું વહન (Conduction of Electricity)

(A) ઘન અવસ્થામાં (Solid State)



Na^+
 Cl^-

- આયનો એકબીજા સાથે જકડાયેલા હોય છે.
- મુક્ત રીતે હરી-ફરી શકતા નથી.

→ વિદ્યુતનું વહન કરતા નથી (અવાહક)



(B) પીગળેલી અવસ્થા અથવા જલીય દ્રાવણમાં (Molten State or Aqueous Solution)

જલીય દ્રાવણ (Water Solution)

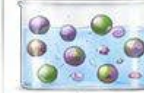


Na^+
 Cl^-

- આયનો પાણીમાં છુટા પડી જાય છે.
- મુક્ત રીતે ફરવા લાગે છે.

→ વિદ્યુતનું વહન કરે છે (સુવાહક)

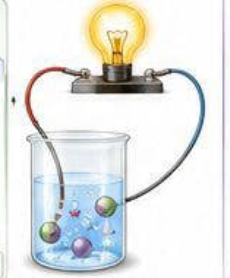
પીગળેલી અવસ્થા (Molten State)



Na^+
 Cl^-

- આયનો છુટા પડે છે.
- મુક્ત રીતે ફરવા લાગે છે.

→ વિદ્યુતનું વહન કરે છે (સુવાહક)



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : દ્રાવ્યતાનું દેશી લોજિક

પાણી (દ્રાવ્ય)



શાકમાં મીઠું પાણીમાં ઓગળી જાય છે.

VS

કેરોસીન / પેટ્રોલ (અદ્રાવ્ય)



શાકમાં ક્યારેય કેરોસીન અથવા પેટ્રોલ નાખતા નથી. મીઠું તેમાં ઓગળતું નથી.

નિયમ : આયનીય સંયોજન → પાણીમાં દ્રાવ્ય, કાર્બનિક દ્રાવકોમાં અદ્રાવ્ય

ટ્રીક 2 : કરંટ લાગવાનો જાદુ

(A) ઘન અવસ્થા (કોઈ કરંટ નહિ)



આયનો જકડાયેલા છે.

(B) જલીય દ્રાવણ / પીગળેલી અવસ્થા (કરંટ લાગે છે)



મુક્ત આયનો ગતિશીલ છે → કરંટ લાગે છે!

મુક્ત આયનોની ગતિ = વિદ્યુતનું વહન

અડધી રિવિઝન (Quick Revision)

- ✓ ઘન, સખત પરંતુ બટકણા
- ✓ ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ ઊંચા
- ✓ પાણીમાં દ્રાવ્ય, કાર્બનિક દ્રાવકોમાં અદ્રાવ્ય
- ✓ ઘનમાં અવાહક, પીગળેલી/જલીય અવસ્થામાં સુવાહક

ચાદ રાખો (Key Points)

- મજબૂત આયનિક બંધ = ઊંચા ગલનબિંદુ
- આયનોની આપ-લે = સ્થિરતા (અષ્ટક પુર્ણ)
- ઘન અને ઋણ આયનો વચ્ચે આકર્ષણ = આયનિક બંધ



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એકવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિસ્ટિલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના રસીકાઈલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે njclasses.in સાથે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



અયસ્કની સમૃદ્ધિ અને ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ (Enrichment of Ores & Extraction of Metals)



પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મળતું મોટાભાગનું અયસ્ક કાચુ (અશુદ્ધ) હોય છે. તેમાં માટી, રેતી, પથ્થર જેવા ક્ષાર કચરા ભળેલા હોય છે. આ કચરા (અશુદ્ધિ) ને 'ગેંગ (Gangue)' કહે છે. નિષ્કર્ષણ કરતા પહેલા આ ગેંગ દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને 'અયસ્કની સમૃદ્ધિ' કહે છે.

1 અયસ્કની સમૃદ્ધિ (Enrichment of Ores)

- અયસ્કમાંથી ગેંગ (અશુદ્ધિ) ને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા.
- આમ કરવાથી અયસ્કમાં ધાતુનો ટકા વધે છે અને નિષ્કર્ષણ સરળ અને સસ્તું બને છે.

કાચું અયસ્ક (Ore)

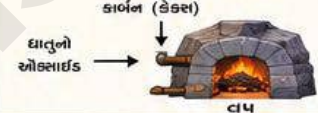


સમૃદ્ધિ અયસ્ક (Enriched Ore)



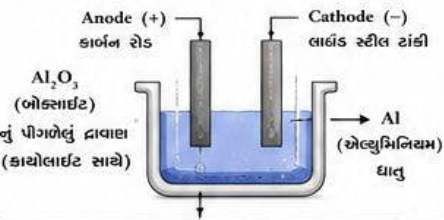
સમૃદ્ધિ પ્રક્રિયા દ્વારા ગેંગ દૂર થાય છે.

2 ધાતુઓના નિષ્કર્ષણનું માસ્ટર કોષ્ટક (Metals Extraction Master Chart)

નિષ્કર્ષણનો તબક્કો	ઊંચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ	મધ્યમ સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ	નીચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ
1. કઈ ધાતુઓ આવે?	K, Na, Ca, Mg, Al	Zn, Fe, Pb, Cu	Ag, Au, Hg
2. કાચી ધાતુનું સ્વરૂપ	ઓક્સાઈડ કે ક્લોરાઈડ (Oxide or Chloride)	કાર્બોનેટ (CO ₃) અને સલ્ફાઈડ (S)	માત્ર સલ્ફાઈડ (S) સ્વરૂપે
3. પહેલું સ્ટેપ (પ્રક્રિયા)	પીગળેલ અયસ્કનું વિદ્યુતવિભાજન (Electrolytic Reduction) 	કાર્બોનેટ (CO ₃) માટે કેલ્સિનેશન (Calcination) હવાની ગેરહાજરીમાં ગરમ કરવું.  સલ્ફાઈડ (S) માટે ભૂંજન (Roasting) હવાની હાજરીમાં ગરમ કરવું. 	ભૂંજન (Roasting) હવામાં ગરમ કરવું. 
4. બીજું સ્ટેપ	શુદ્ધ ધાતુ સીધી મળી જાય છે.	બંને પ્રક્રિયાથી ધાતુનો ઓક્સાઈડ મળે છે.	ભૂંજનથી ધાતુ મળી જાય છે.
5. ત્રીજું સ્ટેપ	—	કાર્બન વડે રિડક્શન (ધાતુ મેળવવી) કાર્બન (કેકરા)  ધાતુનો ઓક્સાઈડ → ધાતુ	—
6. છેલ્લું સ્ટેપ	શુદ્ધ ધાતુ	ધાતુનું શુદ્ધિકરણ (Refining)	ધાતુનું શુદ્ધિકરણ અને શુદ્ધ ધાતુ

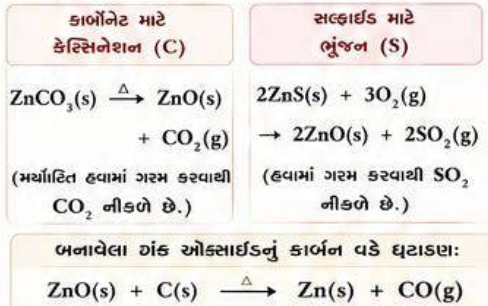
3A ઊંચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ (Na, Mg, Ca, Al)

- આ ધાતુઓને કાર્બન વડે ઘટાડીને મેળવવી શક્ય નથી.
- તેથી પીગળેલ અયસ્કમાંથી વિદ્યુતવિભાજન દ્વારા ધાતુ મેળવાય છે.
- દા.ત. - એલ્યુમિનિયમનું નિષ્કર્ષણ.



3B મધ્યમ સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ (Zn, Fe, Pb, Cu)

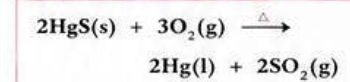
આ ધાતુઓનો અયસ્ક કાર્બોનેટ અથવા સલ્ફાઈડ સ્વરૂપે મળે છે.



3C નીચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ (Ag, Au, Hg, Cu)

- આ ધાતુઓ ખૂબ જ નિષ્ક્રય છે.
- સલ્ફાઈડ અયસ્કને હવામાં ગરમ કરતા જ ધાતુ મળી જાય છે.

દા.ત. - સિન્નાબાર (HgS) માંથી પારો

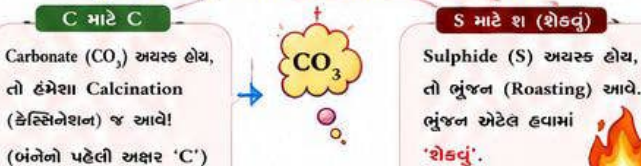


(પારો વરાળ રૂપે મળે છે, તેને ઢંકો કરતા પ્રવાહી પારો મળે છે.)



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ભૂંજન Vs કેલ્સિનેશન નો કાચી ઉકેલ



ટ્રીક 2 : ગેંગ ને ઓળખવાની ટ્રીક



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટેરીયલ અને NJ Classes ગુજરાતી ના સોશિયલ Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે njclasses.in સાથે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



નીચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ (Extraction of Less Reactive Metals)



નીચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ (Ag, Au, Hg, Cu) તેમના સલ્ફાઈડ સ્વરૂપે મળે છે. તેમને મેળવવા માતા, હવામાં સખત ગરમ કરવાથી (ભૂંજન) જ શુદ્ધ ધાતુ મળે છે. કોઈ કાર્બનનો જરૂર પડતી નથી.

નીચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓ

Ag, Au (ચાંદી, સોનું)
→ શુદ્ધ અવસ્થામાં મળે છે.

Hg, Cu (પારો, તાંબુ)
→ મોટાભાગે સલ્ફાઈડ (S) સ્વરૂપે મળે છે.



ભૂંજન (Roasting) ઓટલે શું?
કાચી ધાતુ (અયસ્ક) ને હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા.



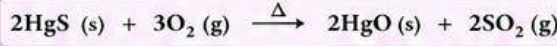
1 સિન્નાબાર (Cinnabar - HgS) માંથી પારો (Mercury - Hg) મેળવવો

Most IMP for Board Exam



સિન્નાબાર (HgS)
પારાની કાચી ધાતુ

સ્ટેપ 1 : ભૂંજન (Roasting) HgS ને હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરતાં તે HgO માં ફેરવાય છે અને SO₂ વાયુ છૂટે છે.



HgS

ગરમી
(હવામાં)



HgO

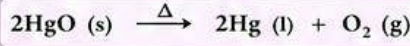


SO₂
વાયુ



નોંધ :
આ પ્રક્રિયામાં કાર્બન વાપરવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી.

સ્ટેપ 2 : રિડક્શન (ઘણું ગરમ કરવું)
HgO ને વધુ સખત ગરમ કરતાં તેનું જાતે જ રિડક્શન થાય છે અને પ્રવાહી પારો મળે છે.



HgO

વધુ ગરમી



Hg (પ્રવાહી પારો)

2 કોપર ગ્લાન્સ (Copper Glance - Cu₂S) માંથી તાંબુ (Copper - Cu) મેળવવો



કોપર ગ્લાન્સ (Cu₂S)
તાંબાની કાચી ધાતુ

સ્ટેપ 1 : ભૂંજન (Roasting) Cu₂S ને હવામાં ગરમ કરતાં તેનો અમુક ભાગ Cu₂O માં ફેરવાય છે.



Cu₂S

ગરમી
(હવામાં)

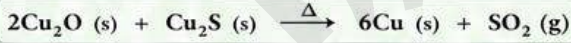


Cu₂O



SO₂
વાયુ

સ્ટેપ 2 : સ્વયં-રિડક્શન (Auto-Reduction)
બનેલું Cu₂O, પાછળના બચેલા Cu₂S સાથે જાતે જ પ્રક્રિયા કરે છે અને શુદ્ધ તાંબું મળે છે.



Cu₂O



Cu₂S

ગરમી



Cu (શુદ્ધ તાંબું)

SO₂
વાયુ

★ ખાસ વાત : આ પ્રક્રિયામાં પણ કોઈ કાર્બનનો જરૂર પડતી નથી. ઓક્સાઈડ જાતે જ સલ્ફાઈડને રિડ્યુસ કરે છે.

અટપટ તુલના (Comparison Table)

ધાતુ / અયસ્ક	કાચી ધાતુ (Ore)	પ્રક્રિયા (Process)	અંતિમ ઉત્પાદન (Product)
Hg પારો (Mercury)	સિન્નાબાર (HgS)	① ભૂંજન → HgO ② વધાર ગરમીથી રિડક્શન → Hg	પ્રવાહી પારો (Hg)
Cu તાંબુ (Copper)	કોપર ગ્લાન્સ (Cu ₂ S)	① ભૂંજન → Cu ₂ O ② સ્વયં-રિડક્શન → Cu	શુદ્ધ તાંબુ (Cu)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : સિન્નાબાર = પારાનો દરબાર



“સિન્નાબાર એટલે પારાનો દરબાર!”

સિન્નાબાર (HgS) બોલતાની સાથે જ પારો (Mercury - Hg) યાદ આવવો જોઈએ!

ટ્રીક 2 : તાંબું છે ‘આત્મનિર્બર’

તાંબું (Cu) બીજાની મદદ લેતું નથી. તેના ઘરનાં જ બે સભ્યો Cu₂O અને Cu₂S ભેગા થઈ પોતાનું કામ પોતે જ પતાવી લે છે. આથી તેને સ્વયં-રિડક્શન (Auto-Reduction) કહે છે!



“હું મારું કામ પોતે જ કરી લઉં!”



Cu₂O + Cu₂S

Cu



2026 ની સાવારીય અને બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટિરીયલ અને NJ Classes ના Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે njclasses.in સાથે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ (Extraction of Moderately Reactive Metals)



ઝિંક (Zn), લોખંડ (Fe), સીસું (Pb) અને તાંબુ (Cu) મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ છે. આ ધાતુઓ મોટાભાગે સલ્ફાઈડ (S) અથવા કાર્બોનેટ (CO₃) સ્વરૂપે મળે છે. સીધી ધાતુ મેળવવા પહેલા તેને ઓક્સાઈડમાં ફેરવવું પડે છે, પછી રિડક્શન અંતે શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે છે.

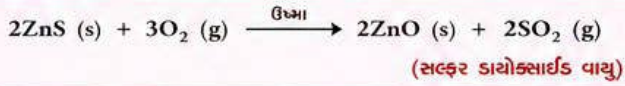
STEP 1

ઓક્સાઈડમાં ફેરવવાની રીતી (Conversion to Oxide)

1 ભૂંજન (Roasting)

સલ્ફાઈડ ચુકત અચસ્કને હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરવું.

ઉદાહરણ : ઝિંક બ્લેન્ડ (ZnS)



2 કેલ્સિનેશન (Calcination)

કાર્બોનેટ ચુકત અચસ્કને હવાની ગેરહાજરી અથવા મર્યાદિત હવામાં સખત ગરમ કરવું.

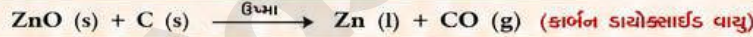
ઉદાહરણ : કેલેમાઈન (ZnCO₃)



★ નોંધ : ભૂંજન હવામાં (વધુ પ્રમાણમાં) થાય છે, જ્યારે કેલ્સિનેશન હવાની ગેરહાજરી અથવા મર્યાદિત હવામાં થાય છે.

STEP 2

રિડક્શન (Reduction) – ઓક્સાઈડ દૂર કરીને ધાતુ મેળવવી



વિશે:

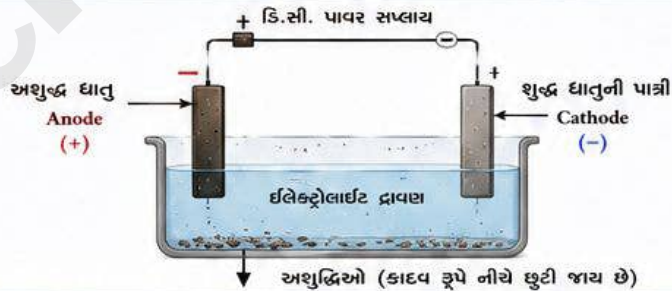
- કાર્બન (C) ઓક્સિજનને ખેંચી લે છે અને CO વાયુ બનીને ભાગી જાય છે, ધાતુ શુદ્ધ મળે છે.

★ નોંધ : કેટલાક કિસ્સામાં કાર્બન સિવાય વધુ સક્રિય ધાતુઓ (Na, Ca, Al વગેરે)નો પણ રિડક્શનકર્તા તરીકે ઉપયોગ થાય છે. તેને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય.

STEP 3

શુદ્ધિકરણ (Refining)

રિડક્શન દ્વારા મળેલી ધાતુ 100% શુદ્ધ હોતી નથી, તેમાં રહેલી અશુદ્ધિઓ દૂર કરવા માટે વિદ્યુતવિભાજન શુદ્ધિકરણ (Electrolytic Refining) કરવામાં આવે છે.



ફાયદા

- ✓ ભેવેલી ધાતુ વધુ શુદ્ધ મળે છે.
- ✓ ધાતુની ગુણવત્તા વધે છે.
- ✓ વેજાનિક અને ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે યોગ્ય બને છે.

મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ અને તેમના સામાન્ય અચસ્ક

ઝિંક (Zn)

- સલ્ફાઈડ અચસ્ક : ZnS (ઝિંક બ્લેન્ડ)
- કાર્બોનેટ અચસ્ક : ZnCO₃ (કેલેમાઈન)



લોખંડ (Fe)

- સલ્ફાઈડ અચસ્ક : FeS₂ (પાયરાઈટ)
- કાર્બોનેટ અચસ્ક : FeCO₃ (સિડરાઈટ)



લેડ / સીસું (Pb)

- સલ્ફાઈડ અચસ્ક : PbS (ગેલિના)



તાંબુ (Cu)

- સલ્ફાઈડ અચસ્ક : Cu₂S (કોપર રૉલેન્ડ)



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ભૂંજન Vs કેલ્સિનેશન નો કાયમી ઉકેલ

C માટે C

Carbonate (CO₃) અચસ્ક → Calcination (કેલ્સિનેશન) ગેસ : CO₂

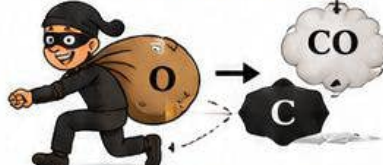


S માટે S (શેકવું)

Sulphide (S) અચસ્ક → Roasting (ભૂંજન) ગેસ : SO₂



ટ્રીક 2 : રિડક્શન નો ચોર



કાર્બન (C) એ મોટો ચોર છે. તે ઓક્સિજન (O) ની 'ચોરી' કરીને CO બનીને ભાગી જાય છે અને ધાતુ શુદ્ધ બની રહે છે.



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એવળા જ એક્સપર્ટ, ડિજિટલ માર્ટિરિયલ અને NJ Classes ના શુભચિંતક નાંટેલીસાઈન) Automated MCQ પેપર જનરેટર માટે njclasses.in સાથે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



ઉચ્ચ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ (Extraction of Highly Reactive Metals)



સક્રિયતા શ્રેણીની ટોચ પર આવેલી ધાતુઓ (K, Na, Ca, Mg અને Al) એટલી બધી તાકાતવર છે કે કાર્બન જેવા સામાન્ય રિડક્શનકર્તા પદાર્થોડ તેમનું ઓક્સિસાઈડ રીડયુસ કરી નહીં શકતા.

1 કાર્બન વડે રિડક્શન કેમ શક્ય નથી?

- આ ધાતુઓનું ઓક્સિજન પ્રત્યેનું આકર્ષણ (Affinity) કાર્બન કરતા યથું વધારે હોય છે.
- તેઓ ઓક્સિજનને એટલી મજબૂતાઈથી પકડી રાખે છે કે કાર્બન તેને ખેંચી શકતો નથી.
- આથી, મધ્યમ ધાતુઓની જેમ કાર્બન (કોક) સાથે ગરમ કરીને શુદ્ધ ધાતુ પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી.

ઉચ્ચ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ

K (પોટેશિયમ), Na (સોડિયમ),
Ca (કેલ્સિયમ), Mg (મેગ્નેશિયમ)
અને Al (એલ્યુમિનિયમ)

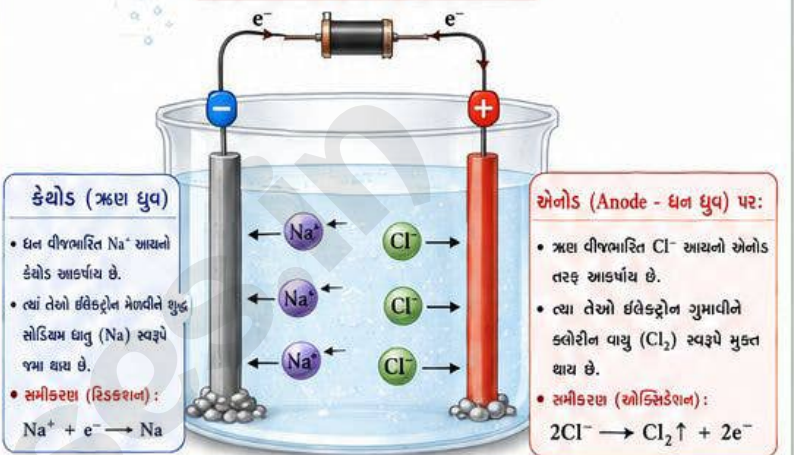


2 વિદ્યુતવિભાજનીય રિડક્શન (Electrolytic Reduction)

- આ અત્યંત સક્રિય ધાતુઓને મેળવવા માટે તેમની કાચી ધાતુને પહેલા ખૂબ ઊંચા તાપમાને પીગળાવવામાં આવે છે અને પછી તેમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ પારસ કરવામાં આવે છે.
- આ પદ્ધતિને વિદ્યુતવિભાજનીય રિડક્શન કહે છે.

ઉદાહરણ : પીગળેલા સોડિયમ ક્લોરાઈડ (NaCl) માંથી સોડિયમ (Na) મેળવવો.

પીગળેલા NaCl નું વિદ્યુતવિભાજન



નોંધ : આ જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સિસાઈડ (Al_2O_3) માંથી શુદ્ધ એલ્યુમિનિયમ મેળવવામાં આવે છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : કઈ વસ્તુ ક્યાં જમા થાય? વિદેહ આકર્ષણનો નિયમ

ધાતુ (Metal) હંમેશા અમીર (ધન આયન - Plus) હોય છે.
તો પ્લસ કોના તરફ ખેંચાય?
માઈનસ તરફ!

અને માઈનસ ધ્રુવ એટલે કેથોડ!

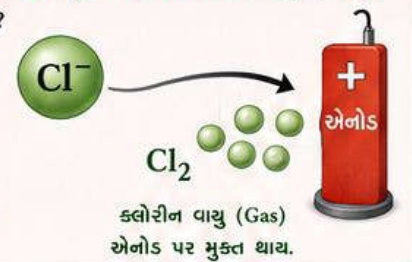
એથી શુદ્ધ ધાતુ હંમેશા
કેથોડ પર જ જમા થાય.



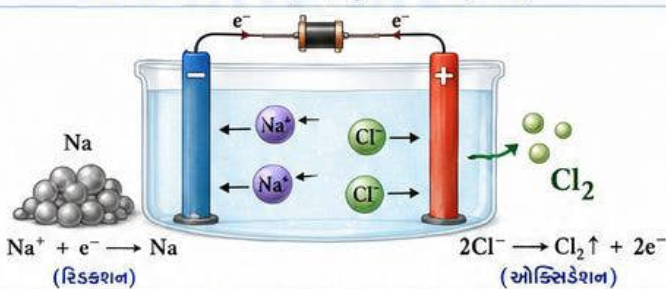
અધાતુ (Non-metal) હંમેશા ગરીબ (ઋણ આયન - Minus) હોય છે.
તો માઈનસ કોના તરફ ખેંચાય?
પ્લસ તરફ!

અને પ્લસ ધ્રુવ એટલે એનોડ!

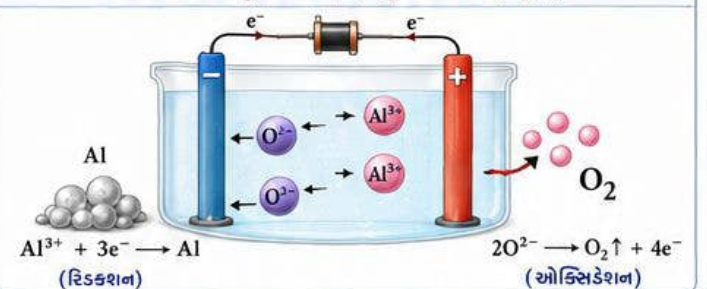
એથી વાયુ હંમેશા
એનોડ પર જ મુક્ત થાય.



ઉદાહરણ : સોડિયમ (Na) નું નિષ્કર્ષણ (NaCl)



ઉદાહરણ : એલ્યુમિનિયમ (Al) નું નિષ્કર્ષણ (Al_2O_3)



ઝડપી રિવિઝન (Quick Revision)

- ✓ ઉચ્ચ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓને કાર્બન વડે રિડયુસ નથી કરી શકાતી.
- ✓ તેમના ઓક્સિસાઈડને પહેલા પીગળાવીને પછી વિદ્યુતપ્રવાહ પારસ કરવામાં આવે છે.
- ✓ ધાતુ (Cation) હંમેશા કેથોડ પર જમા થાય છે. (રિડક્શન)
- ✓ અધાતુ (Anion) હંમેશા એનોડ પર વાયુ સ્વરૂપે મુક્ત થાય છે. (ઓક્સિડેશન)

ચાદ રાખો (Key Points)

- કેથોડ (-) = રિડક્શન = ધાતુ જમા થાય.
- એનોડ (+) = ઓક્સિડેશન = વાયુ મુક્ત થાય.
- વિદેહ ધ્રુવો વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે.



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના
એવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડીગ્રીલ મટીરીયલ અને
NJ Classes ના સ્પેશિયલ
ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે
જોડાયેલા રહો આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે

NJ CLASSES
ગુજરાતી
njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



ક્ષારણ (Corrosion) અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો (Corrosion and its Prevention)



જ્યારે કોઈ ધાતુ હવામાંના ભેજ, ઓક્સિજન કે રસાયણોની અસરથી ધીમે-ધીમે ખવાવા લાગે છે (નાશ પામે છે), તે પ્રક્રિયાને 'ક્ષારણ' (Corrosion) કહે છે.

1 ક્ષારણ એટલે શું? અને તેના ઉદાહરણો

- ધોરણ 10 ના પાઠ્યપુસ્તકમાં આના 3 મુખ્ય ઉદાહરણો આપેલા છે, જેમાંથી હેતુલક્ષી પ્રશ્નો (MCQ) પૂછાય છે:



ચાંદી (Silver - Ag)

- ચાંદી હવામાં રહેલા સલ્ફર સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને કાળા રંગનું 'સિલ્વર સલ્ફાઈડ' (Ag_2S) નું પડ બનાવે છે.

કાળો રંગ
(Ag_2S)



તાંબુ (Copper - Cu)

- તાંબુ ભેજવાળા CO_2 સાથે પ્રક્રિયા કરીને લીલા રંગનું પડ બનાવે છે. આ 'કોપર કાર્બોનેટ' ($CuCO_3$) છે.

લીલો રંગ
($CuCO_3$)



લોખંડ (Iron - Fe)

- લોખંડ ભેજવાળી હવામાં ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને કથ્થાઈ રંગનું 'કાટ' (Rust) બનાવે છે.

કથ્થાઈ રંગ
(Rust)

2 ક્ષારણ અટકાવવાના ઉપાયો (Prevention of Corrosion)

લોખંડને કાટ લાગવાથી દર વર્ષે દુનિયામાં કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. તેને બચાવવા માટે નીચે મુજબની પદ્ધતિઓ વપરાય છે:

1 રંગ (Paint) કરીને:

લોખંડની સપાટી પર કલર કરવાથી તે સીધો હવાના સંપર્કમાં આવતું નથી.



2 તેલ અથવા ગ્રીસ લગાવીને:

મશીનના ભાગો પર તેલ કે ગ્રીસ લગાવવાથી ભેજ અંદર જતો અટકે છે.



3 ગેલ્વેનાઈઝેશન (Galvanization):

લોખંડ અને સ્ટીલ પર ઝિંક (Zn) ધાતુનું પાતળું પડ ચડાવવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિને ગેલ્વેનાઈઝેશન કહે છે. (જો ઝિંકનું પડ તૂટી જાય, તો પણ લોખંડને કાટ લાગતો નથી!).



4 ક્રોમ પ્લેટિંગ (Chrome plating):

સાચકલના હેન્ડલ અને કારના ભમ્પર પર ક્રોમિયમ ધાતુનું પડ ચડાવીને તેને ચમકદાર અને કાટ-મુક્ત બનાવાય છે.



5 એનોડાઈઝિંગ (Anodizing):

એલ્યુમિનિયમ પર ઓક્સિડાઈઝેશન જાડું પડ બનાવીને તેને ખવાતું અટકાવવું.



6 મિશ્રધાતુ (Alloying) બનાવીને:

બે કે તેથી વધુ ધાતુઓ (કે અધાતુઓ) ને ઓગાળીને મિશ્ર કરવાથી તેમના ગુણધર્મો બદલાઈ જાય છે. દા.ત. લોખંડમાં નિકલ અને ક્રોમિયમ ઉમેરવાથી 'સ્ટેનલેસ સ્ટીલ' બને છે, જેને બિલકુલ કાટ લાગતો નથી!



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : કલર કોડ ક્યારેય નહિ ભૂલાય

ચાંદી



ઘરના મોટા લોકોના પગમાં રહેલા ચાંદીના સાંકળા જૂના થાય એટલે કાળા જ પડી જાય!

તાંબુ



તાંબાના લોટામાં લીંબુ-પાણી ભરી રાખીએ તો લોટો અંદરથી લીલો થઈ જાય!

લોખંડ



લોખંડને કાટ લાગે એ તો બધાએ જોયો જ છે, એ કથ્થાઈ (ભૂખરો) જ હોય!

ટ્રીક 2 : ગેલ્વેનાઈઝેશન નો જાદુગરી ઝિંક શર્ટ

"ગેલ્વેનાઈઝેશનમાં કઈ ધાતુનું પડ ચડાવાય છે?"

આવો MCQ આવે ત્યારે એટલું જ યાદ રાખો કે

બાહુબલી લોખંડને બચાવવા માટે આપણે

તેને ઝિંક (Zn) નો શર્ટ પહેરાવીએ છીએ!

ઝિંક (Zn) એટલે

ZIP (ચેઈન) વાળો શર્ટ!



ઝડપી રિવિઝન (Quick Revision)

- ✓ ક્ષારણ એટલે શું?
- ✓ 3 ધાતુઓના કયા રંગના પડ બને છે?
- ✓ ક્ષારણ અટકાવવાના 6 મુખ્ય ઉપાયો.
- ✓ ગેલ્વેનાઈઝેશનમાં કઈ ધાતુ વપરાય છે?



યાદ રાખો (Key Points)

- ક્ષારણમાં ધાતુ ધીમે-ધીમે ખવાય છે.
- ચાંદી → કાળો, તાંબું → લીલો, લોખંડ → કથ્થાઈ.
- ગેલ્વેનાઈઝેશનમાં ઝિંક (Zn) ધાતુનું પડ ચડાવવામાં આવે છે.
- મિશ્રધાતુ (Alloy) બનાવવાથી ગુણધર્મો સુધરે છે.



2026 ની શાળાકીય અને બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓડિયો-વિડિયો MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

NJ CLASSES
ગુજરાતી

njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Facebook : Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681